

תרגיל בית מס' 10

תכנות מונחה עצמים

הנחיות הגשה:

1. ההגשה ביחידים
2. יש להגיש את כל התרגילים בקובץ אחד עם סיומת java.
3. נא להקפיד על כל ההנחיות. **אי דיוק במילוי הנחיה כלשהי יגרום להורדת ניקוד.**
4. יש להתייחס למוסכמות הכתיבה בקורס, כמו הזחות, שמות משמעותיים, הערות וכו'. ירד ניקוד על התעלמות מהנחיות.
5. יש לכתוב הערות בכדי להסביר לגבי המשתנים ושיטת החישוב בה השתמשתם במקומות מפתח בקוד. ההערות עוזרות ולכן יש להרחיב.
6. יש להציג פלט במדויק לפי הדוגמאות שניתנו בכל תרגיל.
7. תרגיל אותו לא ניתן להדר יקבל ציון 0 ללא בדיקה נוספת.
8. מומלץ להתחיל לפתור כל שאלה בתכנון הפתרון על דף נייר לפני שכותבים את הקוד במחשב.
9. עדיפות לקודים פשוטים יעילים ואפקטיביים ככל הניתן.
10. שימו לב שיש חשיבות למודולאריות – שימוש בפונקציות מהסעיפים הקודמים.
11. במידה ויש לכם שאלות בנוגע לתרגילים, אנא הפנו אותן לפורום הייעודי.

בהצלחה!

בעולם של משחקי מחשב ודמיון, לכל שחקן יש רמה, לכל חפץ יש ערך, ולכל עולם – שחקנים שממלאים אותו חיים. בעבודה זו נבנה מערכת של מחלקות ב־Java שמתארת עולם פנטזיה הכולל שחקנים (Player), חפצים (Item) ועולמות משחק (GameWorld).

תרגיל 1 – מחלקת **Item** (חפץ)

שדות: (private)

- String name — שם החפץ.
- int value — ערך החפץ (בנקודות או בכסף).
- boolean isMagical — האם החפץ קסום.

בנאים:

- ברירת מחדל (name = "Unknown", value = 0, isMagical = false).
- עם פרמטרים.

מתודות:

- toString() — מחזירה תיאור של החפץ.
דוגמה: **Name: Sword**
Value: 3
Magical item
- getValue() — מחזירה את הערך.
- setValue(int value) — מעדכנת את השדה value. אם המתודה מקבלת ערך שלילי, היא מאתחלת את value ל־0.
- isMagical() — מחזירה האם החפץ קסום.
- getName() — מחזירה את שם החפץ.

תרגיל 2 – מחלקת-על **Character** :

ניצור מחלקת-על כללית בשם `Character`, שתכיל תכונות משותפות לשחקנים מסוגים שונים.

מחלקת `Character` :

שדות: (private)

- `String name` — שם הדמות.
- `Int health` — מד בריאות. (מספר מ 0 עד 10).
- `Int level` — רמה. (מספר מ 0 עד 5).

בנאים:

- ברירת מחדל (`name = "Unknown", health = 0, level = 0`)
- עם פרמטרים. בדקו את `health` ו `level`

מתודות:

- `getName()`
 - `getHealth()`
 - `getLevel()`
 - `levelUp()` מעלה את הרמה באחד. בדקו הגבול של רמה.
 - `heal(int amount)` — מעלה את ערך הבריאות של השחקן בהתאם לערך שהתקבל.
 - `toString()` — תיאור כללי של הדמות.
- דוגמה: `Name: Elara the Enchanter`
`Health: 10`
`Level: 8`

תרגיל 3 – מחלקת **Player**

היא מחלקה יורשת ממחלקת `Character` ומוסיפה עליה את יכולת האחסון של חפצים.

שדות: (private)

- `Item[] inventory` — רשימת חפצים.
- את השאר הוא יורש ממחלקת `Character`.

בנאים:

- בנאי עם פרמטרים שמקבל רק שם, בריאות, רמה ואתחל את `inventory` למערך ריק.
- בנאי עם פרמטרים שמקבל את כל השדות של המחלקה (`Item[] inventory`)
- שני הבנאים משתמשים בבנאי של המחלקה `Character` באמצעות קריאה ל- `super`

מתודות:

- `addItem(Item item)` — מוסיפה חפץ למערך.
- `calculateInventoryValue()` — מחזירה את סך הערכים של כל החפצים.
- `hasMagicalItem()` — מחזירה `true` אם יש לפחות חפץ קסום.

- toString() — מציגה את כל המידע על השחקן, כולל שמות החפצים. המתודה משתמשת במתודת toString של המחלקה העל(super.toString) ומוסיפה עליה מידע נוסף בהתאם לשדות החדשים של המחלקה. דוגמה:

Name: Elara the Enchanter

Health: 10

Level: 2

Inventory: Grimoire | Ice Sword

תרגיל 4 – מחלקת Enemy

יצירת מחלקה חדשה שמייצגת אויב במשחק. היא גם מחלקה יורשת ממחלקת Character ומוסיפה עליה רמת נזק, והאם הוא בוס.

שדות:

- int damage — כמה נזק הוא עושה. (מספר מ 1 עד 5).

בנאים:

- בנאי עם פרמטרים שמקבל את כל השדות הדרושים, ומשתמש בבנאי של המחלקה Character באמצעות קריאה ל־super

מתודות:

- getDamage()
- toString() — כולל שם, בריאות, רמה ונזק.

דוגמה: Name: Goblin

Health: 10

Level: 4

Damage: 3

תרגיל 5 – מחלקת GameWorld

שדות:

- String name — שם העולם.
- Player[] players — כל השחקנים.
- Enemy[] enemies — כל האויבים.
- int difficulty — רמת קושי (Easy : 1, Medium: 2, Hard: 3)

בנאים:

- ברירת מחדל (שם "Crystalpath" רמה 1, מערך ריק לשחקנים ואויבים)
- עם פרמטרים.

מתודות:

- addPlayer(Player player) — מוסיפה שחקן לעולם.
- printAllPlayers() — מדפיסה את כל השחקנים בעולם.

דוגמה:

----- Player 1 -----

Name: Elara the Enchanter

Health: 5

Level: 0

Inventory: Grimoire | Ice Sword

----- Player 2 -----

Name: Kael the Windcaller

Health: 5

Level: 0

Inventory: Guardian Shield | Wand of Winds

- getTotalValueOfWorld() — מחשבת את סך הערכים של כל החפצים אצל כל השחקנים.
- toString() — תיאור של העולם, כולל רמת קושי וכמות שחקנים.

דוגמה:

World Name: Crystalpath

Difficulty: 2

Number of players: 2

מחלקת Main (Game)

1. צור חפצים (Items) :
 - צור לפחות 2-3 חפצים עם שמות וערכים שונים.
2. צור שחקנים (Player) :
 - צור לפחות שני שחקנים, כל אחד עם שם, בריאות 10 ורמת התחלה.
 - הוסף להם חפצים למלאי באמצעות המתודה addItem
3. צור אויב (Enemy)
4. צור עולם משחק: (GameWorld) :
 - אתחל עולם משחק חדש עם שם, מערך שחקנים, אויבים ורמה.
5. הצג את כל השחקנים בעולם המשחק. printAllPlayers
6. הצג ערך כולל של החפצים לכל שחקן:
 - עבור כל שחקן, הדפס את שמו ואת ערך החפצים שברשותו (באמצעות calculateInventoryValue)
7. הרץ סימולציית קרב בין שחקן לאויב:
 - כתוב פונקציה בשם simulateBattle(Player, Enemy).
 - השווה בין הרמות – מי שמנצח, מקבל עליה ברמה (levelUp)
8. הדפס את תוצאות הקרב.

דוגמה: Elara the Enchanter - level : 4 VS Goblin - level : 2
Elara the Enchanter wins!